Corrigé détaillé du DM de Physique-Chimie

Avec barème pondéré

Barème

Le sujet est noté sur **52 points**, avec un barème valorisant davantage les questions longues, ouvertes ou demandant une rédaction approfondie.

Exercice	Barème	Type de compétences valorisées
Exercice 1	9 points	Titrage, raisonnement, protocole
Exercice 2	10 points	Analyse de spectre, interprétation
Exercice 3	10 points	Modélisation, diffraction, protocole
Exercice 4	17 points	Mécanique, démonstrations, discussion ouverte
Exercice 5	6 points	Ondes, fréquence, interprétation qualitative
Total	52 points	

Exercice 1 — Titrage et validité d'un protocole /9

La réaction support du titrage est :

$$\mathrm{AH}_{(aq)} + \mathrm{HO}^-_{(aq)} \rightarrow \mathrm{A}^-_{(aq)} + \mathrm{H_2O}_{(l)}.$$

1. Définir précisément l'équivalence dans un titrage. /1

L'équivalence d'un titrage est atteinte lorsque les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** de la réaction support.

Ici, l'acide AH est monoprotique et réagit avec les ions hydroxyde selon un rapport stœchiométrique 1 : 1. À l'équivalence, on a donc :

$$n(\mathrm{AH})_{\text{initial}} = n(\mathrm{HO}^-)_{\text{versés}}.$$

Autrement dit, la quantité de base versée est exactement celle qu'il faut pour consommer toute la quantité initiale d'acide.

2. Montrer qu'à l'équivalence, $C_A = \dfrac{C_B V_E}{V_A}$. /1,5

On note :

- C_A la concentration de la solution acide,
- V_A le volume prélevé de solution acide,

— C_B la concentration de la solution basique,
— V_E le volume de base versé à l'équivalence.

La quantité de matière initiale d'acide vaut :

$$n(\mathrm{AH}) = C_A V_A.$$

La quantité de matière d'ions hydroxyde versée à l'équivalence vaut :

$$n(\mathrm{HO}^-) = C_B V_E.$$

À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques 1 : 1, donc :

$$C_A V_A = C_B V_E.$$

On en déduit :

$$\boxed{C_A = \frac{C_B V_E}{V_A}}.$$

3. « Si on double le volume prélevé V_A, alors le volume équivalent double nécessairement. » /1,5

Cette affirmation est **vraie**, à condition que :

— la solution acide soit la même, donc de concentration C_A inchangée ;
— la solution basique utilisée soit la même, donc de concentration C_B inchangée.

En effet, d'après la relation précédente :

$$V_E = \frac{C_A V_A}{C_B}.$$

Si l'on remplace V_A par $2V_A$, alors :

$$V_E' = \frac{C_A(2V_A)}{C_B} = 2V_E.$$

Donc **si on double le volume prélevé, alors le volume à l'équivalence double aussi**.

4. Effet des deux choix proposés sur V_E et sur la précision du titrage. /2

Proposition de l'élève 1 : diluer la solution acide avant prélèvement

Si la solution acide est diluée, sa concentration C_A diminue. Or :

$$V_E = \frac{C_A V_A}{C_B}.$$

Donc si C_A diminue, alors V_E diminue aussi.

Un volume équivalent plus petit est généralement **moins favorable à la précision**, car l'incertitude de lecture à la burette représente alors une part plus importante du volume total versé.

Proposition de l'élève 2 : utiliser une solution basique moins concentrée

Si C_B diminue, alors :

$$V_E = \frac{C_A V_A}{C_B}$$

augmente.

Un volume équivalent plus grand est souvent **plus favorable à la précision**, car l'incertitude absolue de lecture sur la burette devient relativement moins importante.

Conclusion : pour obtenir un dosage plus précis, il est en général préférable d'utiliser une **solution titrante moins concentrée** plutôt que de diluer la solution à doser avant prélèvement.

5. Proposer un protocole réaliste pour préparer une dilution au dixième. /3

Une dilution par un facteur 10 signifie que la concentration finale est dix fois plus faible que la concentration initiale :

$$C_f = \frac{C_m}{10}.$$

On peut procéder ainsi :

1. Prélever 10,0 mL de solution mère à l'aide d'une **pipette jaugée de** 10,0 mL et d'une propipette.
2. Introduire ce volume dans une **fiole jaugée de** 100,0 mL.
3. Ajouter un peu d'eau distillée.
4. Agiter légèrement pour homogénéiser.
5. Compléter à l'eau distillée jusqu'au **trait de jauge**.
6. Boucher la fiole puis homogénéiser par retournements.

Précautions expérimentales :

— rincer la pipette avec un peu de solution mère avant prélèvement ;
— lire le bas du ménisque à hauteur d'œil ;
— ne pas dépasser le trait de jauge ;
— homogénéiser soigneusement la solution finale.

Conclusion : ce protocole permet bien d'obtenir une dilution au dixième.

Exercice 2 — Lecture graphique d'un spectre IR et interprétation /10

On observe sur le spectre simplifié :

- une **bande large** ;
- un **pic vers** 1700 cm^{-1}.

Les familles proposées sont :

- alcool ;
- acide carboxylique ;
- ester ;
- cétone.

1. Relever les deux zones les plus remarquables. /1

Les deux zones les plus remarquables sont :

- une **bande large** dans la zone des grands nombres d'onde ;
- une **bande forte vers** 1700 cm^{-1}.

2. Associer à chacune de ces zones un groupe caractéristique probable. /1,5

La bande large est caractéristique d'une liaison $O-H$.

La bande forte vers 1700 cm^{-1} est caractéristique d'un groupe $C=O$, appelé **groupe carbonyle**.

3. Pourquoi la présence d'une bande vers 1700 cm^{-1} ne suffit-elle pas à conclure à une cétone ? /1,5

Une bande vers 1700 cm^{-1} indique la présence d'un groupe carbonyle $C=O$, mais ce groupe n'est pas spécifique aux cétones.

En effet, un groupe carbonyle est aussi présent dans :

- les acides carboxyliques ;
- les esters ;
- les aldéhydes.

Ainsi, **la seule présence d'une bande vers** 1700 cm^{-1} **ne permet pas d'identifier la famille exacte**. Il faut utiliser d'autres bandes du spectre.

4. Éliminer, en justifiant, les familles incompatibles avec le spectre. /2

Alcool : un alcool possède une liaison $O-H$, donc peut présenter une bande large, mais il ne possède pas de groupe carbonyle $C=O$. Or le spectre présente un pic vers 1700 cm^{-1}. L'alcool est donc incompatible.

Ester : un ester possède un groupe carbonyle $C=O$, mais pas de liaison $O-H$ responsable d'une large bande comme celle observée. L'ester est donc incompatible.

Cétone : une cétone possède bien un groupe $C=O$, mais pas de liaison $O-H$. La présence de la bande large rend donc la cétone incompatible.

Acide carboxylique : un acide carboxylique possède à la fois :

— un groupe C = O ;
— une liaison O − H donnant une large bande.

Cette famille est donc compatible avec le spectre.

5. Déterminer la famille fonctionnelle la plus probable pour le composé X. /1

La famille fonctionnelle la plus probable est celle des **acides carboxyliques**.

$$\boxed{\text{Le composé } X \text{ est très probablement un acide carboxylique.}}$$

6. Pourquoi ce spectre ne permet-il pas forcément d'identifier de manière unique la molécule exacte ? /1

Un spectre IR permet surtout d'identifier des **groupes fonctionnels**. Or plusieurs molécules différentes peuvent posséder les mêmes groupes caractéristiques.

Ainsi :

— plusieurs acides carboxyliques auraient un spectre globalement compatible ;
— le spectre fourni est simplifié ;
— on ne dispose ni de la formule brute, ni de la masse molaire, ni d'un autre spectre complémentaire.

Donc ce spectre permet de proposer une **famille fonctionnelle**, mais pas forcément la molécule exacte.

7. Distinguer expérimentalement un alcool et un acide carboxylique. /2

Une stratégie simple consiste à utiliser un **test acido-basique**.

Étape 1 : mesurer le pH

On mesure le pH des solutions.

— Un **acide carboxylique** donne une solution acide, donc un pH inférieur à 7.
— Un **alcool** donne en général une solution de pH voisin de 7.

Étape 2 : ajouter de l'hydrogénocarbonate de sodium

On ajoute un peu d'hydrogénocarbonate de sodium.

— Avec un acide carboxylique, on observe un **dégagement gazeux** de CO_2, donc une effervescence.
— Avec un alcool, il n'y a pas cette réaction.

Conclusion : le liquide qui provoque une effervescence avec l'hydrogénocarbonate et présente un caractère acide est l'acide carboxylique. L'autre liquide est l'alcool.

Exercice 3 — Diffraction : établir un modèle puis l'exploiter /10

On admet que, pour le premier minimum de diffraction :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a}.$$

1. À l'aide du schéma, expliquer pourquoi on peut relier L, D et θ. /1

La tache centrale s'étend entre les deux premiers minima de diffraction, placés symétriquement par rapport à l'axe central.

Si y désigne la demi-largeur de la tache centrale, alors :

$$\tan\theta = \frac{y}{D}.$$

Comme la largeur totale de la tache centrale vaut $L = 2y$, on obtient :

$$L = 2D\tan\theta.$$

2. Montrer que, pour les petits angles, $L \approx \dfrac{2\lambda D}{a}$. /2

On a :

$$L = 2D\tan\theta.$$

Pour les petits angles :

$$\tan\theta \approx \theta.$$

Donc :

$$L \approx 2D\theta.$$

Or l'énoncé donne :

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a}.$$

En remplaçant θ, on obtient :

$$L \approx 2D \times \frac{\lambda}{a}.$$

Finalement :

$$\boxed{L \approx \frac{2\lambda D}{a}}.$$

3. Sans calcul numérique, indiquer comment varie L. /1,5

On utilise :

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a}.$$

- Si la largeur a de la fente augmente, alors L **diminue**.
- Si la distance D à l'écran augmente, alors L **augmente**.
- Si la longueur d'onde λ augmente, alors L **augmente**.

4. Un élève affirme : « si on divise la largeur de la fente par 2, la figure de diffraction est deux fois moins large ». /1,5

Cette affirmation est **fausse**.

En effet :

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a}.$$

Si on remplace a par $\frac{a}{2}$, alors :

$$L' = \frac{2\lambda D}{a/2} = 2 \times \frac{2\lambda D}{a} = 2L.$$

La tache centrale devient donc **deux fois plus large**, et non deux fois moins large.

L'argument de l'élève, fondé sur l'idée que "moins de lumière passe", ne permet pas de conclure sur la largeur de la figure : cela concerne plutôt l'intensité lumineuse, pas l'extension de la diffraction.

5. Comparer les largeurs des taches centrales. /1,5

Expérience A : laser rouge et fente de largeur a

$$L_A \approx \frac{2\lambda_r D}{a}.$$

Expérience B : laser vert et fente de largeur $2a$

$$L_B \approx \frac{2\lambda_v D}{2a} = \frac{\lambda_v D}{a}.$$

On compare :

$$\frac{L_B}{L_A} = \frac{\lambda_v D/a}{2\lambda_r D/a} = \frac{\lambda_v}{2\lambda_r}.$$

Or la longueur d'onde du vert est plus petite que celle du rouge, donc :

$$\lambda_v < \lambda_r \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda_v}{2\lambda_r} < \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$L_B < L_A.$$

Conclusion : la tache centrale de l'expérience B est plus étroite que celle de l'expérience A.

6. Mesurer expérimentalement la largeur d'un cheveu à l'aide d'un laser. /2,5

Principe physique :

Un cheveu diffracte la lumière. Au niveau du programme, on peut exploiter une relation du même type que pour une fente :

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a},$$

où a désigne ici le diamètre du cheveu.

Protocole :

1. Placer un cheveu verticalement devant un faisceau laser monochromatique.
2. Placer un écran à une distance D connue du cheveu.
3. Observer la figure de diffraction.
4. Mesurer la largeur L de la tache centrale.
5. Utiliser la longueur d'onde λ du laser.

Mesures à effectuer :

— la distance D entre le cheveu et l'écran ;
— la largeur L de la tache centrale ;
— la longueur d'onde λ du laser.

Exploitation :

À partir de

$$L \approx \frac{2\lambda D}{a},$$

on obtient :

$$\boxed{a \approx \frac{2\lambda D}{L}}.$$

Remarque : pour améliorer la précision, on peut effectuer plusieurs mesures et faire une moyenne.

Exercice 4 — Projectile : modèle, trajectoire et discussion des hypothèses /17

On étudie le mouvement d'un projectile lancé depuis le point $A(0, h)$ avec une vitesse initiale de norme v_0, faisant un angle α avec l'horizontale. Dans un premier temps, on néglige les frottements de l'air.

1. Donner les coordonnées du vecteur vitesse initiale. /1

La vitesse initiale se décompose en :

$$\boxed{\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ v_0 \sin\alpha \end{pmatrix}}$$

Ainsi :

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha \qquad \text{et} \qquad v_{0z} = v_0 \sin\alpha.$$

2. Montrer que l'accélération du projectile est constante et déterminer ses coordonnées. /1,5

En négligeant les frottements de l'air, la seule force exercée sur le projectile est son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Dans le repère choisi, avec l'axe vertical vers le haut :

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}.$$

La deuxième loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}.$$

Donc :

$$\vec{a} = \vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}.$$

L'accélération est donc **constante**.

3. En déduire les expressions de $x(t)$ et $z(t)$. /2

Sur l'axe horizontal :

$$a_x = 0 \quad \Rightarrow \quad v_x(t) = v_0 \cos\alpha.$$

Comme $x(0) = 0$, on obtient :

$$\boxed{x(t) = v_0 \cos\alpha \, t.}$$

Sur l'axe vertical :

$$a_z = -g \quad \Rightarrow \quad v_z(t) = v_0 \sin\alpha - gt.$$

Comme $z(0) = h$, on obtient :

$$\boxed{z(t) = h + v_0 \sin\alpha \, t - \frac{1}{2} g t^2.}$$

4. Donner l'équation de la trajectoire. Quel est le type de cette trajectoire ? /2

On part de :

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\, t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}.$$

On remplace t dans l'expression de $z(t)$:

$$z(x) = h + v_0 \sin\alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos\alpha} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\alpha} \right)^2.$$

Donc :

$$z(x) = h + x \tan\alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\alpha} x^2.$$

Ainsi :

$$\boxed{z(x) = h + x \tan\alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\alpha} x^2.}$$

Cette expression est un polynôme du second degré en x, donc la trajectoire est une **parabole**.

5. Expliquer pourquoi le mouvement horizontal est uniforme alors que le mouvement vertical ne l'est pas. /1,5

Le mouvement horizontal est uniforme parce que :

- aucune force n'agit horizontalement ;
- donc $a_x = 0$;
- la vitesse horizontale v_x est constante.

Le mouvement vertical n'est pas uniforme parce que :

- le poids agit verticalement ;
- donc $a_z = -g \neq 0$;
- la vitesse verticale varie au cours du temps.

6. « Au point le plus haut, la vitesse du projectile est nulle. » /1,5

Cette affirmation est **fausse**.

Au point le plus haut, seule la composante verticale de la vitesse s'annule :

$$v_z = 0.$$

Mais la composante horizontale reste constante :

$$v_x = v_0 \cos\alpha.$$

Donc le vecteur vitesse au sommet est :

$$\vec{v}_{\text{sommet}} = \begin{pmatrix} v_0 \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La vitesse n'est donc pas nulle, sauf dans le cas particulier d'un lancer strictement vertical.

7. Déterminer littéralement l'instant auquel l'altitude est maximale. /1,5

L'altitude est maximale lorsque la vitesse verticale s'annule :

$$v_z(t) = v_0 \sin\alpha - gt = 0.$$

On obtient :

$$\boxed{t_{\max} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}.}$$

8. En déduire littéralement la hauteur maximale atteinte. /2

On remplace $t_{\max}$ dans l'expression de $z(t)$:

$$z_{\max} = h + v_0 \sin\alpha \cdot \frac{v_0 \sin\alpha}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2.$$

D'où :

$$z_{\max} = h + \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g} - \frac{1}{2}\frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g}.$$

Finalement :

$$\boxed{z_{\max} = h + \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}.}$$

9. Méthode générale pour savoir si le projectile franchit un obstacle. /1,5

Supposons qu'un obstacle soit situé à l'abscisse $x = x_{\text{obs}}$ et ait une hauteur H.

La méthode consiste à :

1. établir l'équation de la trajectoire

$$z(x) = h + x\tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2;$$

2. calculer la hauteur du projectile au niveau de l'obstacle :

$$z(x_{\text{obs}});$$

3. comparer cette valeur à la hauteur H.

— Si $z(x_{\text{obs}}) > H$, le projectile franchit l'obstacle.
— Si $z(x_{\text{obs}}) = H$, il le touche exactement.
— Si $z(x_{\text{obs}}) < H$, il ne le franchit pas.

Il faut en outre vérifier que l'obstacle se situe bien dans une zone effectivement atteinte pendant le vol.

10. Discussion argumentée : dans quelles situations le modèle sans frottements est-il acceptable ? /3

Sens physique de l'hypothèse

Négliger les frottements de l'air signifie que l'on suppose que l'air n'exerce pas de force significative sur le projectile. La seule force prise en compte est alors le poids.

Situations où cette hypothèse peut paraître raisonnable

Cette hypothèse peut être acceptable :

- pour des objets assez massifs ;
- pour des vitesses modérées ;
- pour des trajectoires courtes ;
- lorsque l'on cherche seulement une première modélisation.

Exemples :

- lancer d'une balle dense sur une courte distance ;
- expérience de laboratoire simplifiée ;
- exercice théorique destiné à comprendre les lois du mouvement.

Situations où cette hypothèse devient discutable

Elle devient discutable lorsque :

- la vitesse est élevée ;
- la durée du vol est longue ;
- l'objet est léger ;
- la surface de contact avec l'air est importante ;
- il y a du vent.

Exemples :

- balle de ping-pong ;
- plume ;
- feuille de papier ;
- ballon ralenti par l'air ;
- jet d'eau fin.

Grandeurs modifiées par les frottements

La présence de frottements peut modifier :

- la portée ;
- la durée du vol ;
- la hauteur maximale ;
- la valeur de la vitesse au cours du mouvement ;
- la forme de la trajectoire, qui n'est plus exactement parabolique.

Conclusion

Le modèle sans frottements est **utile** car il permet une description simple, claire et souvent suffisante pour une première étude. Mais il possède des **limites** : dans de nombreuses situations réelles, les frottements de l'air jouent un rôle non négligeable, et un modèle plus élaboré devient alors nécessaire.

Exercice 5 — Pourquoi une sirène paraît-elle différente quand elle s'éloigne ? /6

On étudie qualitativement le son émis par une sirène de véhicule en mouvement. Un observateur immobile perçoit un son **plus aigu** lorsque le véhicule s'approche, puis **plus grave** lorsqu'il s'éloigne.

Corrigé détaillé

Le phénomène décrit correspond à l'**effet Doppler**.

Idée générale : lorsqu'une source sonore est en mouvement par rapport à un observateur, la fréquence du son **perçue** par l'observateur n'est pas la même que la fréquence **émise** par la source.

Quand la sirène s'approche :

La source se rapproche de l'observateur. Les fronts d'onde successifs arrivent alors plus rapprochés dans l'espace au niveau de l'observateur. Autrement dit, l'intervalle de temps entre l'arrivée de deux signaux identiques successifs devient plus petit.

La période perçue diminue donc :

$$T_{\text{perçue}} < T_{\text{émise}}.$$

Or la fréquence est l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T}.$$

Donc la fréquence perçue augmente :

$$f_{\text{perçue}} > f_{\text{émise}}.$$

Comme un son plus aigu correspond à une fréquence plus élevée, l'observateur entend donc une sirène **plus aiguë** lorsque le véhicule s'approche.

Quand la sirène s'éloigne :

La source s'éloigne de l'observateur. Les fronts d'onde successifs arrivent alors plus espacés.

L'intervalle de temps entre deux motifs identiques successifs augmente. La période perçue devient donc plus grande :

$$T_{\text{perçue}} > T_{\text{émise}}.$$

Par conséquent, la fréquence perçue diminue :

$$f_{\text{perçue}} < f_{\text{émise}}.$$

Le son paraît alors **plus grave**.

Interprétation en termes de signal périodique :

Un son musical ou une sirène peuvent être modélisés par un signal périodique. Lorsque la source est immobile par rapport à l'observateur, la fréquence perçue est la même que la fréquence émise.

En revanche, si la source se déplace :

- vers l'observateur, le signal reçu semble plus « resserré » dans le temps ;
- en s'éloignant, le signal reçu semble plus « étiré » dans le temps.

Cela se traduit par une modification de la période et donc de la fréquence perçue.

Conclusion :

La sirène paraît plus aiguë quand elle s'approche et plus grave quand elle s'éloigne parce que le mouvement de la source modifie la fréquence perçue par l'observateur. Ce phénomène est appelé **effet Doppler**.

Éléments attendus dans une bonne réponse

Une réponse bien rédigée devait faire apparaître :

- la notion de **signal périodique** ;
- le lien entre **période** et **fréquence** :
$$f = \frac{1}{T};$$
- l'idée que lorsque la source s'approche, les ondes sont reçues plus rapprochées ;
- l'idée que lorsque la source s'éloigne, les ondes sont reçues plus espacées ;
- la conclusion : **son plus aigu à l'approche, plus grave à l'éloignement**.

Barème détaillé question par question

Question	**Points**
Exercice 1, question 1	1
Exercice 1, question 2	1,5
Exercice 1, question 3	1,5
Exercice 1, question 4	2
Exercice 1, question 5	3
Exercice 2, question 1	1
Exercice 2, question 2	1,5
Exercice 2, question 3	1,5
Exercice 2, question 4	2
Exercice 2, question 5	1
Exercice 2, question 6	1
Exercice 2, question 7	2
Exercice 3, question 1	1
Exercice 3, question 2	2
Exercice 3, question 3	1,5
Exercice 3, question 4	1,5
Exercice 3, question 5	1,5
Exercice 3, question 6	2,5
Exercice 4, question 1	1
Exercice 4, question 2	1,5
Exercice 4, question 3	2
Exercice 4, question 4	2
Exercice 4, question 5	1,5
Exercice 4, question 6	1,5
Exercice 4, question 7	1,5
Exercice 4, question 8	2
Exercice 4, question 9	1,5

Question	**Points**
Exercice 4, question 10	3
Exercice 5 — explication qualitative complète de l'effet Doppler	6
Total	**52**